

Curva EIOPA Risk-Free a bootstrap: confronto tra fonti di dati e analisi dell'LLFR

Companion investigativo di 01_eiopa_rfr_bootstrap.tex

Laboratorio di Calcolo Numerico — Laurea Triennale in Matematica Applicata
Università degli Studi di Verona
Anno Accademico 2026–2027

Indice

1	Scopo e panoramica	2
2	Le quattro fonti di dati	2
3	Ricostruzione e confronto: Fonti A, B, C	3
3.1	Fonte A — par EUSA* di mercato	4
3.2	Fonte B — par impliciti dalla curva ufficiale	5
3.3	Fonte C — dati di input EIOPA originali	6
4	Fonte D e la scoperta	8
5	Confronto complessivo delle quattro fonti	9
6	La definizione ufficiale dell'LLFR	10
6.1	La formula generale (§8.3, §8.5.6)	10
6.2	Il caso EUR: Tabella 2	10
6.3	Conferma storica: Annex B.5.1	11
7	Il tool Excel/VBA ufficiale e la funzione GetLLFR	11
8	Calcolo numerico: come si arriva a 3.2249%	12
9	Confronto con la ricostruzione EUR reale	12
10	Conclusione dell'indagine	13
	Richiamo: formula di estrapolazione	13

1. Scopo e panoramica

La dispensa principale (01_eiopa_rfr_bootstrap.tex) ricostruisce la curva EIOPA EUR di dicembre 2025 con il metodo a bootstrap (EIOPA-BoS-26-198), a partire dai dati di input EIOPA autentici, e la confronta con la curva ufficiale ricalcolata con lo stesso metodo (*benchmark like-for-like*, dati/dec25_eiopa_rfr_newapproach.csv). Lì la ricostruzione usa, senza troppi commenti, i dati di input più autorevoli e l’LLFR a media pesata (che riproduce la curva pubblicata a frazioni di bp).

Questo documento è il **registro dell’indagine** che ha portato a quelle scelte, e serve a **non perdere l’informazione** sugli input alternativi disponibili: oltre ai dati di input EIOPA, ripetiamo la ricostruzione di dicembre 2025 anche con i par swap EUSA* di mercato (Bloomberg, dal file dati/03_eusa.xlsx) e con i par impliciti dalla curva ufficiale. La domanda di partenza è semplice: ricostruendo la curva con la definizione “naturale” dell’LLFR (il singolo forward all’FSP), il confronto col benchmark lascia un residuo sistematico di ~ 2 bps in estrapolazione. *Da dove viene?*

Come i vari input influenzano il risultato — in due righe

La curva ricostruita dipende da **due** scelte di input, e ciascuna governa una zona diversa:

- **la fonte dei dati di mercato** governa la *zona liquida* ($T \leq 20$): con il vero input EIOPA l’accordo col benchmark è ~ 0.03 bps (RMSE), con un proxy Bloomberg si ferma a ~ 0.3 bps — un ordine di grandezza peggio;
- **la definizione dell’LLFR** governa l’*estrapolazione* ($T > 20$): la definizione a singolo forward lascia ~ 2 bps, la media pesata li azzerava.

La Tabella 5 quantifica entrambi gli effetti per le quattro ricostruzioni.

Per rispondere in dettaglio abbiamo (i) ricostruito la curva da **quattro fonti** di input diverse isolando l’effetto dei dati da quello della definizione di LLFR; (ii) letto la documentazione ufficiale EIOPA sul calcolo dell’LLFR; (iii) decompilato il codice VBA del tool ufficiale EIOPA. Il documento è organizzato così: le quattro fonti (Sez. 2), la ricostruzione e il confronto per ciascuna (Sez. 3 e 4), il quadro complessivo (Sez. 5) e infine l’analisi dettagliata dell’LLFR dalla documentazione e dal tool ufficiali (Sez. 6 e seguenti).

2. Le quattro fonti di dati

Ricostruiamo la stessa curva di dicembre 2025 (stessi 15 tenor DLT $\{1-13, 15, 20\}$, stesso bootstrap con Newton–Raphson sui buchi $13 \rightarrow 15$ e $15 \rightarrow 20$, stesso $\alpha = 20\%$) cambiando **una variabile alla volta**:

- **Fonte A — par EUSA* di mercato.** I par swap EUR contro EURIBOR 6M osservati (Bloomberg), corretti del CRA: $r_k = s_k - \text{CRA}$ con $\text{CRA} = 10$ bps. È un *proxy*: il feed Bloomberg non è necessariamente la fonte usata internamente da EIOPA.
- **Fonte B — par impliciti dalla curva ufficiale.** Dalla curva RFR ufficiale (foglio RFR_spot_no_VA dello zip EIOPA), che dà gli zero rate z_t^{uff} già al netto del CRA, ricaviamo i fattori di sconto $d_t = (1 + z_t^{\text{uff}})^{-t}$ e da questi i **par impliciti** $s_k^{\text{impl}} = (1 - d_{T_k}) / \sum_{j \leq T_k} d_j$.
- **Fonte C — dati di input EIOPA originali.** Par swap lordi pubblicati come input EIOPA di fine anno 2025 (eiopa_input_swap_dec2025.csv), dopo sottrazione del CRA. È, con ottima approssimazione, il vero dato di input EIOPA.
- **Fonte D — Fonte C con LLFR a media pesata.** Identica alla Fonte C nel bootstrap, ma l’LLFR usato per l’estrapolazione non è il singolo forward all’FSP: è il

valore a *media pesata* del tool ufficiale EIOPA (3.2249%, Sez. 8). È la ricostruzione adottata nella dispensa principale.

Le Fonti A, B, C usano tutte la definizione “naturale” dell’LLFR (singolo forward $f_{19,20}^c$); la Fonte D isola l’effetto della *scelta dell’LLFR*. La Tabella 1 raccoglie i par di input delle prime tre fonti.

Tabella 1: Par swap EUR a dicembre 2025 ai 15 tenor DLT. Fonte A: EUSA* (EURIBOR 6M) lordi e after-CRA. Fonte B: par impliciti dalla curva RFR ufficiale (già netti CRA). Fonte C: par swap lordi da `eiopa_input_swap_dec2025.csv`, i dati di input EIOPA originali. I tenor 15 e 20 chiudono un “buco” (13→15, 15→20).

T_k (anni)	EUSA* s_k (%)	after-CRA r_k (%)	par implicito (%)	input EIOPA (%)
1	2.1725	2.0725	2.0760	2.1760
2	2.2620	2.1620	2.1621	2.2621
3	2.3815	2.2815	2.2796	2.3795
4	2.4810	2.3810	2.3797	2.4800
5	2.5690	2.4690	2.4692	2.5690
6	2.6510	2.5510	2.5511	2.6510
7	2.7300	2.6300	2.6320	2.7320
8	2.8020	2.7020	2.7000	2.8000
9	2.8710	2.7710	2.7635	2.8631
10	2.9270	2.8270	2.8269	2.9270
11	2.9810	2.8810	2.8792	2.9790
12	3.0310	2.9310	2.9272	3.0270
13	3.0730	2.9730	2.9776	3.0779
15 (buco)	3.1460	3.0460	3.0428	3.1430
20 (FSP)	3.2340	3.1340	3.1331	3.2330

I par impliciti (Fonte B) e i par di input originali (Fonte C) sono quasi identici, ed entrambi molto vicini agli EUSA* after-CRA (Fonte A): le piccole differenze di quest’ultima (frazioni di bp) riflettono che il feed Bloomberg non coincide esattamente con la fonte usata internamente da EIOPA.

3. Ricostruzione e confronto: Fonti A, B, C

Ciascuna fonte passa per la pipeline completa (bootstrap + estrapolazione FSP/LLFR a singolo forward) e viene confrontata col benchmark: overlay dello spot ricostruito e barre dei residui in bps, con le metriche RMSE/max separate per zona liquida ($T \leq \text{FSP}$) ed estrapolazione.

3.1. Fonte A — par EUSA* di mercato

Fonte A: par EUSA di mercato vs curva ufficiale EIOPA (nuovo metodo, bootstrap)

Confronto like-for-like: stesso metodo (bootstrap) su entrambi i lati

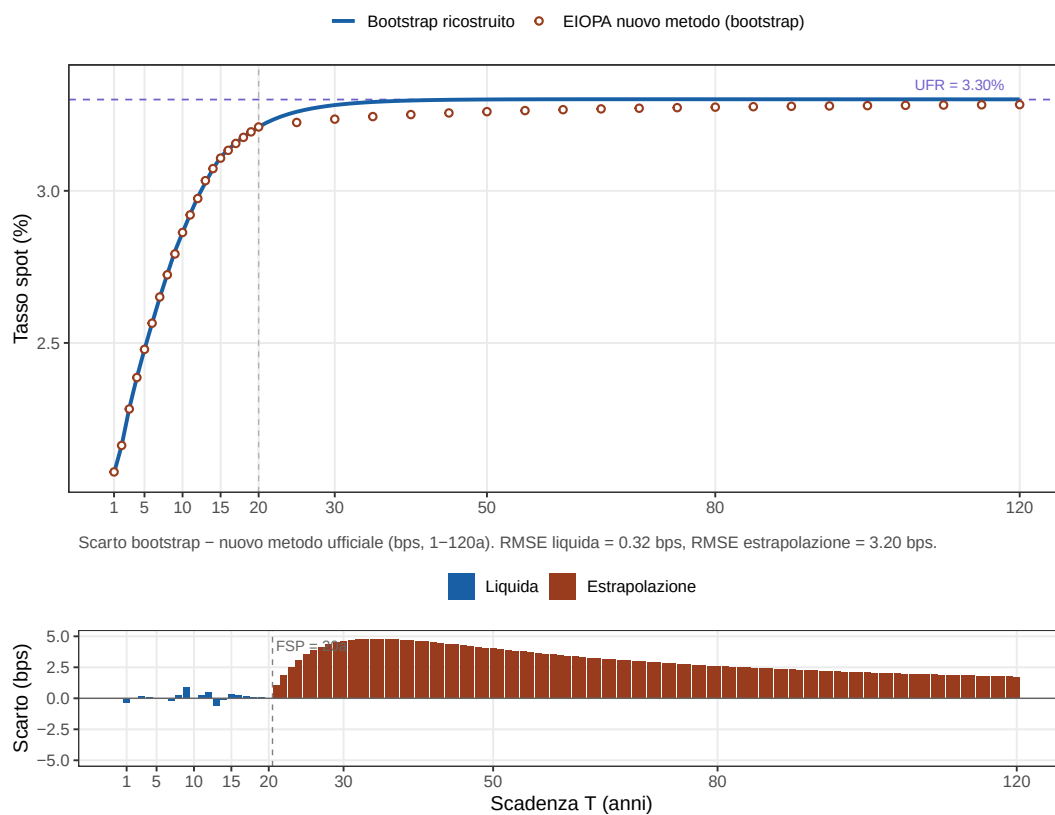


Figura 1: Fonte A (bootstrap EUSA*) vs curva EIOPA ufficiale ricalcolata col nuovo metodo, dicembre 2025. *Sopra*: spot ricostruito (blu) e ufficiale (rosso, cerchi aperti), tenor 1–120. *Sotto*: scarti in bps; blu = zona liquida ($T \leq \text{FSP}$), rosso = estrapolazione.

In zona liquida l'accordo è ottimo (RMSE 0.32 bps, max 0.89 bps): il bootstrap dei par di mercato riproduce gli zero rate ufficiali quasi esattamente. In estrapolazione lo scarto cresce fino a ~ 3.4 bps (RMSE 2.07 bps).

3.2. Fonte B — par impliciti dalla curva ufficiale

Fonte B: par impliciti dall'ufficiale vs curva ufficiale EIOPA (nuovo metodo, bootstrap)

Confronto like-for-like: stesso metodo (bootstrap) su entrambi i lati

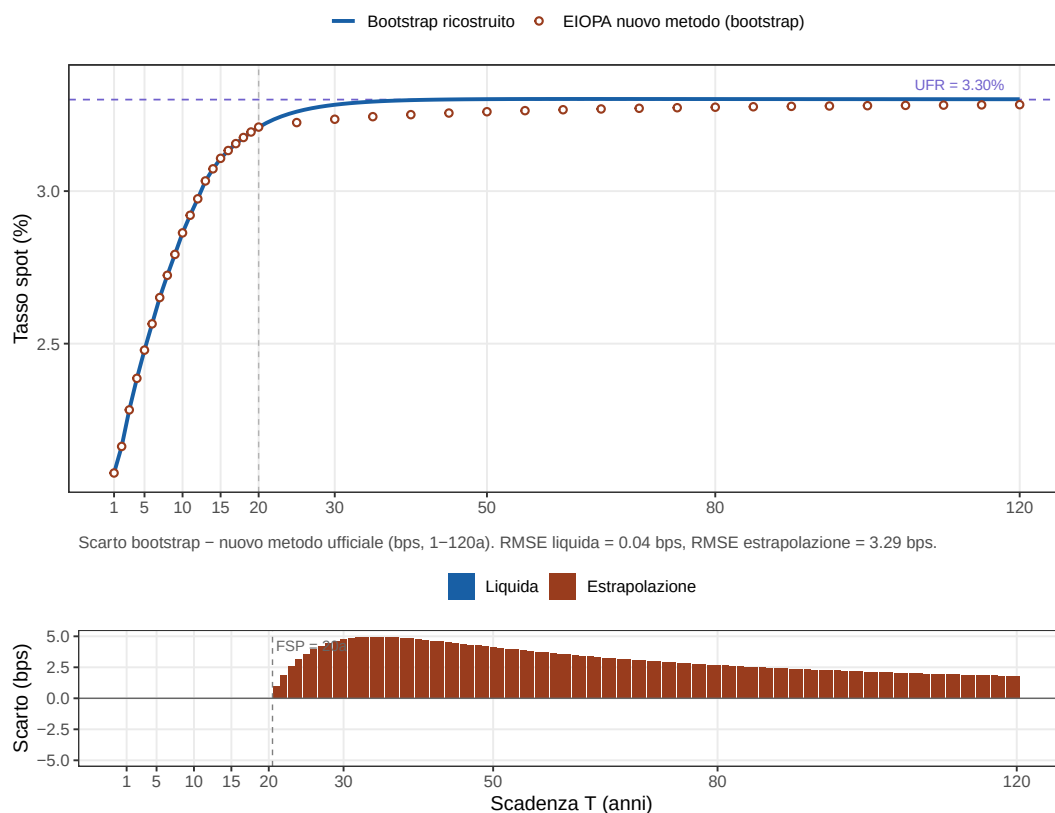


Figura 2: Fonte B (bootstrap dei par impliciti) vs benchmark nuovo metodo, dicembre 2025. In zona liquida l'accordo è a frazioni di bp su tutti i tenor.

I par impliciti derivano dalla curva ufficiale: in zona liquida la Fonte B resta entro 0.08 bps su **ogni** nodo DLT (RMSE 0.04 bps), un ordine di grandezza meglio della Fonte A. In estrapolazione lo scarto è ~ 3.5 bps (RMSE 2.12 bps), praticamente identico alla Fonte A: la fonte dati non cambia il residuo in estrapolazione.

3.3. Fonte C — dati di input EIOPA originali

Fonte C: dati input EIOPA originali (YE25) vs curva ufficiale EIOPA (nuovo metodo, bootstrap)

Confronto like-for-like: stesso metodo (bootstrap) su entrambi i lati

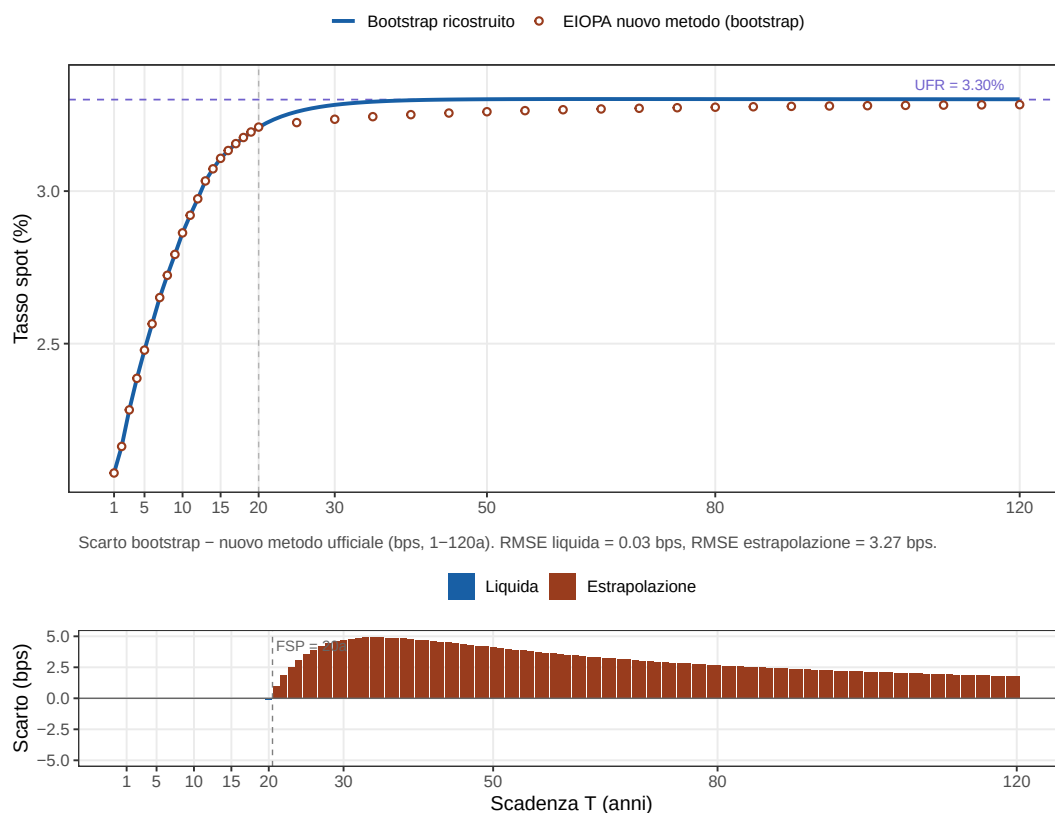


Figura 3: Fonte C (bootstrap dei dati di input EIOPA originali) vs benchmark nuovo metodo, dicembre 2025. In zona liquida l'accordo è a frazioni di bp, coerente con la Fonte B.

Con il vero dato di input EIOPA, in zona liquida l'accordo è ottimo (RMSE 0.03 bps, max 0.09 bps): ai tenor consecutivi 1–13 lo scarto è sostanzialmente nullo. È la conferma più diretta che il bootstrap qui implementato riproduce correttamente la metodologia ufficiale nella zona liquida. Ma in estrapolazione lo scarto resta ~ 3.5 bps (RMSE 2.10 bps): **identico alle altre due fonti**. Il residuo di estrapolazione non dipende dai dati di input — nemmeno usando quelli autentici di EIOPA.

Le Tabelle 2, 3 e 4 riportano il delta puntuale ai nodi DLT per le tre fonti.

Tabella 2: Delta ai tenor DLT tra la ricostruzione a bootstrap (Fonte A: par EUSA di mercato) e la curva EIOPA ufficiale di dicembre 2025 ricalcolata col nuovo metodo (bootstrap). Confronto like-for-like.

T_k (anni)	Bootstrap (%)	EIOPA nuovo metodo (%)	Δ (bps)
1	2.0725	2.0760	-0.35
2	2.1630	2.1630	-0.01
3	2.2849	2.2829	0.21
4	2.3873	2.3863	0.10
5	2.4787	2.4788	-0.00
6	2.5648	2.5649	-0.00
7	2.6488	2.6510	-0.22
8	2.7262	2.7240	0.23
9	2.8014	2.7925	0.89
10	2.8628	2.8631	-0.03
11	2.9229	2.9208	0.21
12	2.9793	2.9748	0.45
13	3.0269	3.0333	-0.64
15	3.1110	3.1075	0.36
20	3.2100	3.2099	0.00

Tabella 3: Delta ai tenor DLT tra la ricostruzione a bootstrap (Fonte B: par impliciti dall'ufficiale) e la curva EIOPA ufficiale di dicembre 2025 ricalcolata col nuovo metodo (bootstrap). Confronto like-for-like.

T_k (anni)	Bootstrap (%)	EIOPA nuovo metodo (%)	Δ (bps)
1	2.0760	2.0760	0.00
2	2.1630	2.1630	-0.00
3	2.2830	2.2829	0.01
4	2.3860	2.3863	-0.03
5	2.4790	2.4788	0.02
6	2.5650	2.5649	0.01
7	2.6510	2.6510	-0.00
8	2.7240	2.7240	0.00
9	2.7930	2.7925	0.05
10	2.8630	2.8631	-0.01
11	2.9210	2.9208	0.02
12	2.9750	2.9748	0.02
13	3.0330	3.0333	-0.03
15	3.1071	3.1075	-0.04
20	3.2092	3.2099	-0.08

Tabella 4: Delta ai tenor DLT tra la ricostruzione a bootstrap (Fonte C: dati input EIOPA originali (YE25)) e la curva EIOPA ufficiale di dicembre 2025 ricalcolata col nuovo metodo (bootstrap). Confronto like-for-like.

T_k (anni)	Bootstrap (%)	EIOPA nuovo metodo (%)	Δ (bps)
1	2.0760	2.0760	0.00
2	2.1630	2.1630	-0.00
3	2.2829	2.2829	0.00
4	2.3863	2.3863	0.00
5	2.4788	2.4788	-0.00
6	2.5649	2.5649	-0.00
7	2.6510	2.6510	0.00
8	2.7240	2.7240	-0.00
9	2.7925	2.7925	0.00
10	2.8631	2.8631	-0.00
11	2.9208	2.9208	-0.00
12	2.9748	2.9748	-0.00
13	3.0333	3.0333	0.00
15	3.1074	3.1075	-0.01
20	3.2091	3.2099	-0.09

4. Fonte D e la scoperta

Le Fonti A, B e C condividono lo stesso residuo in estrapolazione (~ 2.1 bps RMSE) indipendentemente dai dati di input: un indizio forte che il problema non sia nei dati ma nell'**estrapolazione**, e in particolare nel singolo numero che la ancora: l'LLFR.

Il tool ufficiale EIOPA (*RFR extrapolation and VA calculation*) calcola l'LLFR con la formula **generale a media pesata** (Sez. 6), che sul suo dataset di esempio dà $\text{LLFR}^c = 3.2249\%$ — un valore *sotto* l' UFR^c (3.2467%), mentre il nostro singolo forward sta ~ 20 bps *sopra*. La Fonte D verifica empiricamente l'ipotesi che sia questo a fare la differenza: ripete la ricostruzione di Fonte C sostituendo *solo* l'LLFR con 3.2249% .

Fonte D: input EIOPA (YE25) con LLFR ufficiale xlsm vs curva ufficiale EIOPA (nuovo metodo, boot

Confronto like-for-like: stesso metodo (bootstrap) su entrambi i lati

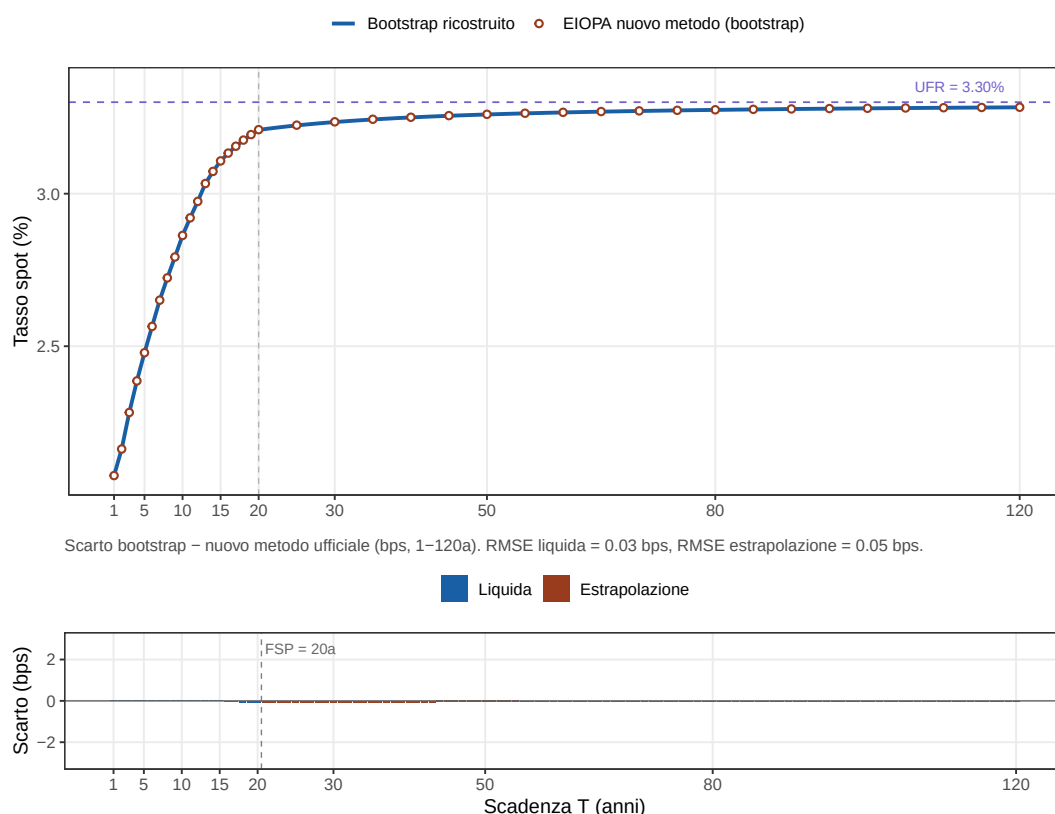


Figura 4: Fonte D (bootstrap Fonte C, LLFR a media pesata = 3.2249%) vs benchmark nuovo metodo, dicembre 2025. L'accordo si estende ora anche in estrapolazione.

Il risultato è netto: il residuo in estrapolazione **crolla da ~ 3.5 a 0.12 bps** (max; RMSE da 2.10 a 0.09 bps) — lo stesso ordine di grandezza dell'accordo in zona liquida. Il gap era dunque interamente attribuibile alla **scelta dell'LLFR**, non ai dati né a dettagli di arrotondamento.

5. Confronto complessivo delle quattro fonti

La Tabella 5 riassume le quattro ricostruzioni.

Tabella 5: Ricostruzione bootstrap di dicembre 2025 dalle quattro fonti, vs curva EIOPA ufficiale ricalcolata col nuovo metodo (bootstrap). Confronto **like-for-like**: stesso metodo su entrambi i lati. Zona liquida = 15 nodi DLT ($T \leq \text{FSP}$); estrapolazione = tenor interi 21–120. Fonte D usa lo stesso bootstrap della Fonte C ma con l'LLFR preso dal tool ufficiale EIOPA (sperimentale, provenienza da chiarire).

Fonte di input	α	RMSE liq. (bps)	max liq. (bps)	RMSE estrap. (bps)	max estrap. (bps)
A — par EUSA* di mercato	11%	0.32	0.89	3.20	4.80
B — par impliciti dall'ufficiale	11%	0.04	0.08	3.29	4.94
C — input EIOPA originali (YE25)	11%	0.03	0.09	3.27	4.91
D — Fonte C con LLFR ufficiale xlsm	11%	0.03	0.09	0.05	0.09

Osservazione (Due lezioni, una per zona). *Zona liquida* $\Rightarrow$ conta la fonte dati. Fonte B (par impliciti) e Fonte C (input EIOPA) restano a 0.04 e 0.03 bps (RMSE) dalla curva ufficiale — praticamente indistinguibili, essendo quasi lo stesso dato — mentre Fonte A (EUSA*, proxy

Bloomberg) si ferma a 0.32 bps: un ordine di grandezza peggio. La differenza è il *rumore della fonte dati*. Il bootstrap in sé è esatto (re-pricing $\sim 10^{-16}$); ciò che separa le fonti dall'ufficiale sono i dati di input.

Zona di estrapolazione $\Rightarrow$ conta la **definizione di LLFR**. Le Fonti A, B, C stanno tutte ~ 2.1 bps (RMSE) sotto la curva ufficiale, quasi indipendentemente dalla fonte: un gap che il confronto like-for-like da solo non annulla, nemmeno col vero dato di input. La Fonte D lo azzerava sostituendo l'LLFR col valore a media pesata del tool. Resta però da capire se quel valore sia *corretto per l'EUR*: la risposta è nel resto di questo documento.

6. La definizione ufficiale dell'LLFR

Tutti i riferimenti in questa sezione sono a [1], il documento tecnico ufficiale EIOPA-BoS-26-198 (*RFR Technical Documentation*, maggio 2026, 115 pagine).

6.1. La formula generale (§8.3, §8.5.6)

Il §8.3.1 definisce l'LLFR come *"a weighted average of the last forward rate just before the FSP and – if available – specific forward rates after the FSP"*. Il numero di forward aggiuntivi dopo l'FSP (§8.3.2) *"corresponds to the number of DLT maturities beyond the FSP"*.

La formula chiusa è al §8.5.6. Siano $t_1 < \dots < t_L$ le scadenze DLT di una valuta e t_F l'FSP. Se $L = F$ (nessuna scadenza DLT oltre l'FSP):

$$\text{LLFR}^C = f_{t_{F-1}, t_F}^C. \quad (1)$$

Altrimenti ($L > F$):

$$\text{LLFR}^C = w_{t_F} f_{t_{F-1}, t_F}^C + w_{t_{F+1}} f_{t_F, t_{F+1}}^C + \dots + w_{t_L} f_{t_F, t_L}^C, \quad (2)$$

con

$$f_{t_{k-1}, t_k}^C = \frac{t_k z_{t_k}^C - t_{k-1} z_{t_{k-1}}^C}{t_k - t_{k-1}}, \quad w_{t_k} = \frac{V_{t_k}}{V_{t_F} + V_{t_{F+1}} + \dots + V_{t_L}}, \quad (3)$$

dove V_{t_k} è il **notional medio annuo di swap scambiati** al tenor t_k , secondo la DLT assessment di EIOPA. La notazione t_{F-1} indica la scadenza DLT *immediatamente precedente* l'FSP nella sequenza $t_1, \dots, t_L$ (si veda l'Osservazione 7).

Osservazione (Il caso particolare §8.3.4). Il documento lo scrive esplicitamente: *"In case the FSP has the longest DLT maturity, the LLFR equals the last forward rate just before the FSP and the associated weight equals 100%."* È esattamente l'eq. (1): un unico forward, nessuna media.

6.2. Il caso EUR: Tabella 2

La sez. 5.2.7–5.2.8 introduce una tabella (Table 2, p. 24) che elenca, valuta per valuta, quali tenor sono DLT e i pesi LLFR associati. Il titolo riporta un avviso esplicito:

"Table 2 - Tenors used for the derivation of the basic risk-free interest rate term structures and the associated LLFR weights (Not final, update from the 2026 DLT assessment pending)."

Per l'**EUR**, la colonna mostra celle DLT da 1 a 20 anni, con **"100%" alla sola riga 20Y** e **nessuna** cella DLT da 21 a 150 anni. Per confronto, GBP arriva a 50 anni ("100%" alla riga 50Y, cioè per GBP l'FSP è 50), USD e AUD a 30 anni: sono queste valute a ricadere nel caso generale (2).

6.3. Conferma storica: Annex B.5.1

L'Annex B.5.1 (Tabella 7) riporta la cronologia degli strumenti DLT dell'EUR dal 2016:

Periodo	Tenor DLT EUR (swap)
1 gen 2016 – 31 dic 2019	1–10, 12, 15, 20
1 gen 2020 – 31 mar 2021	1–15, 20
1 apr 2021 – 31 dic 2024	1–12, 15, 20
1 gen – 29 giu 2025	1–13, 15, 19, 20
30 giu – 31 dic 2025	1–13, 15, 20

Mai, dal 2016 a oggi, l'EUR ha avuto tenor DLT oltre i 20 anni. A dicembre 2025 i tenor sono 1–13, 15, 20: l'FSP (20 anni) è la scadenza DLT più lunga, quindi vale il caso dell'Osservazione 6.1, cioè il peso 100% sul singolo forward (eq. (1)). È **ufficialmente** il caso corretto per l'EUR.

7. Il tool Excel/VBA ufficiale e la funzione GetLLFR

EIOPA pubblica un tool Excel a supporto della documentazione: **RFR extrapolation and VA calculation (19 May 2026).xlsm** (macro-abilitato). Il foglio rilevante, **Input Data & Extrapolation**, ha una tabella (righe 25–174, maturità 1–150) con colonne: Maturity (G), flag DLT (H), peso LLFR (I), Input Rate swap (J), Bootstrapped Zero Rate CC (K). Nel dataset *di esempio* del tool i pesi LLFR sono non zero a 20/25/30/40/50 anni — una situazione da valuta con DLT oltre l'FSP (stile GBP), non l'EUR.

Il modulo VBA **mExtrapolation**, estratto da `xl/vbaProject.bin` (con `oletools`), contiene la funzione, quotata qui **verbatim**:

```
Function GetLLFR(InputRates As Range, DLTin As Range, LLFRweightsIn As Range)

Dim rates(): rates = RangeToArray(InputRates)
Dim weight(): weight = RangeToArray(LLFRweightsIn)
Dim w(), t()
Dim i As Integer, k As Integer: k = 0

'tenor per cui il peso > 0
For i = 1 To UBound(weight)
    If weight(i) > 0 Then
        k = k + 1
        ReDim Preserve t(k): t(k) = i
        ReDim Preserve w(k): w(k) = weight(i)
    End If
Next

'ultimo punto liquido prima dell'FSP (t(1) = primo tenor con peso > 0)
Dim dlt(): dlt = RangeToArray(DLTin)
Dim LLPbeforeFSP As Integer
For i = 1 To t(1) - 1
    If dlt(i) = 1 Then LLPbeforeFSP = i
Next

Dim tempLLFR As Double
tempLLFR = w(1) * (t(1)*rates(t(1)) - LLPbeforeFSP*rates(LLPbeforeFSP)) _
    / (t(1) - LLPbeforeFSP)
For i = 2 To UBound(t)
    tempLLFR = tempLLFR + w(i) * (t(i)*rates(t(i)) - t(1)*rates(t(1))) _
```

```

/ (t(i) - t(1))
Next
GetLLFR = tempLLFR
End Function

```

Da notare: nella funzione **Extrapolation** (stesso modulo) l’UFR viene passato come $\text{Log}(1+\text{UFR})$ ma l’LLFR **no** — conferma che **GetLLFR** restituisce già un tasso in capitalizzazione **continua** (opera sulla colonna K).

Nota numerica (Perché **LLPbeforeFSP** è 15 e non 19). Sui dati del tool ($\text{DLT} = 1$ a 1–13, 15; $t(1) = 20$): il ciclo **For i = 1 To 19** tiene l’**ultimo** tenor con $\text{DLT} = 1$, cioè 15. La notazione t_{F-1} dell’eq. (2) indica dunque il tenor DLT precedente *nella lista*, non “un anno prima”. Per l’EUR il dettaglio è ininfluente: sotto l’ipotesi di forward costante nel buco $15 \rightarrow 20$, $f_{15,20}^C = f_{19,20}^C$ esattamente per costruzione.

8. Calcolo numerico: come si arriva a 3.2249%

Applicando la formula (2) ai cinque tenor pesati del tool (zero rate a capitalizzazione continua della colonna K; $\text{LLPbeforeFSP} = 15$, $z_{15}^c = 3.06008\%$), si ottengono i cinque forward e i loro contributi pesati (Tabella 6).

Tabella 6: Calcolo dell’LLFR a media pesata (EIOPA-BoS-26-198, sez. 8.5.6) per dicembre 2025. Ogni riga: forward continuo f^c tra la scadenza indicata e il riferimento precedente (l’FSP a 20 anni, o il tenor DLT 15 per il primo termine), moltiplicato per il peso w . La somma dei contributi è l’LLFR^c.

Tenor (anni)	peso w	f^c (%)	contributo $w f^c$ (%)
20	0.33	3.4546	1.1400
25	0.12	3.2032	0.3844
30	0.48	3.1209	1.4980
40	0.04	2.9849	0.1194
50	0.03	2.7704	0.0831
LLFR ^c	1.00		3.2249

Osservazione (Perché il risultato è basso). Ognuno dei cinque forward (3.455%, 3.203%, 3.121%, 2.985%, 2.770%) è già vicino o sotto l’UFR (3.2467%), perché nel dataset di esempio i tassi swap a 25–50 anni sono **decrescenti**. È questa media di forward “già maturi” a portare l’LLFR sotto l’UFR. Il singolo forward EUR (3.4544% continuo), al contrario, riflette solo la parte crescente della curva fino a 20 anni: non ha termini smorzanti, perché per l’EUR quei tenor lunghi liquidi non esistono.

9. Confronto con la ricostruzione EUR reale

Usando i dati EIOPA reali (Fonte C) e la formula corretta per l’EUR (eq. (1), singolo forward): $\text{LLFR}_{\text{Fonte C}}^C = 3.4544\%$ continuo (3.5147% annuo). Calcolando lo stesso LLFR dagli z_{19}, z_{20} del benchmark stesso: $\text{LLFR}_{\text{benchmark}}^C = 3.4575\%$ continuo. I due valori sono **quasi identici** (differenza 0.3 bps) — coerente, dato che i dati di mercato EUR coincidono. Se il benchmark fosse costruito con la sua stessa zona liquida, la sua coda dovrebbe partire da $\sim 3.46\%$ (~ 20 bps sopra l’UFR). Non lo fa:

T	forward benchmark (%)	dist. da UFR, benchmark (bps)	dist. da UFR, nostra ric. (bps)
21	3.2796	-1.97	+18.82
25	3.2869	-1.27	+8.46
30	3.2924	-0.73	+3.11
40	3.2975	-0.24	+0.42
50	3.2992	-0.08	+0.057
80	3.2999	-0.003	+0.00014
120	3.30000	+0.0003	≈ 0

Il forward implicito nel benchmark converge **da sotto** l’UFR (parte già a -1.97 bps a $T = 21$), come se fosse ancorato a un LLFR sotto l’UFR — non ai $\sim 3.46\%$ (sopra) che i suoi stessi dati liquidi implicano. È **incompatibile** con l’eq. (4): il peso $B(\alpha, h) \in [0, 1]$ tiene il forward sempre tra UFR^C e LLFR^C , senza mai attraversare l’UFR se il LLFR è sopra.

Nota numerica (La verifica causale, ripresa). Sostituendo nella Fonte C *solo* l’LLFR col valore del tool (3.2249%) il residuo crolla a 0.09 bps (RMSE, Sez. 4); sostituendolo invece con l’LLFR EUR-coerente implicito dal benchmark stesso (3.4575%) il residuo **non** migliora (2.13 vs 2.10 bps). Il valore che “risolve” il gap è specificamente quello generico del tool, non un qualunque LLFR EUR-coerente.

10. Conclusione dell’indagine

- Il residuo di ~ 2 bps in estrapolazione **non dipende dai dati di input** (identico per Fonti A/B/C), ma dalla **scelta dell’LLFR**: la Fonte D lo azzerava sostituendo il singolo forward con la media pesata del tool (3.2249%).
- La documentazione ufficiale ([1], §8.3.4, Tabella 2, Annex B.5.1) è univoca: per l’EUR di dicembre 2025 l’FSP coincide con la scadenza DLT più lunga, quindi l’LLFR è il **singolo forward** (peso 100%). Il valore a media pesata del tool nasce dal suo *dataset di esempio* (DLT a 25–50 anni), che non corrisponde all’EUR reale.
- Ne segue che il file di benchmark `dec25_eiopa_rfr_newapproach.csv` è **internamente inconsistente**: la sua zona liquida implica un LLFR EUR-coerente ($\sim 3.46\%$), ma la sua coda estrapolata si comporta come se usasse il valore generico del tool ($\sim 3.225\%$). L’ipotesi più probabile è che sia stato generato applicando la formula/i dati d’esempio del tool invece del caso singolo-forward EUR.
- **Perché allora la dispensa principale usa 3.2249%?** Perché l’obiettivo didattico lì è *riprodurre la curva pubblicata*: usando quel valore la ricostruzione combacia col benchmark a frazioni di bp ovunque. Questo documento registra il prezzo di quella scelta — è il valore che riproduce il file, non necessariamente quello ufficialmente corretto per l’EUR.
- Resta una possibilità aperta, segnalata dal documento stesso: la Tabella 2 è *“Not final, update from the 2026 DLT assessment pending”*. Un futuro aggiornamento della DLT assessment potrebbe estendere i tenor DLT dell’EUR — ma non retroattivamente a dicembre 2025.

Richiamo: formula di estrapolazione (§8.5.5 di [1])

La formula che usa l’LLFR una volta calcolato (identica a quella della dispensa principale):

$$f_{t_F, t_F+h}^C = \text{UFR}^C + (\text{LLFR}^C - \text{UFR}^C) B(\alpha, h), \quad B(\alpha, h) = \frac{1 - e^{-\alpha h}}{\alpha h}. \quad (4)$$

Riferimenti bibliografici

- [1] EIOPA (2026). *RFR Technical Documentation — The methodology to derive EIOPA's risk-free interest rate term structures*. EIOPA-BoS-26-198, Maggio 2026. https://www.eiopa.europa.eu/document/download/7da8a1f3-e395-4789-bdc1-76984f8510b2_en?filename=EIOPA-BoS-26-198+-+RFR+Technical+Documentation+SII+Review.pdf
- [2] EIOPA (2026). *RFR extrapolation and VA calculation* (tool Excel/VBA, versione 19 maggio 2026).